فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

الحساب المثلثي

1BAC – الأولى بكالوريا | الحساب المثلثي | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

صيغ الجمع، صيغ ضعف الزاوية، تحويل $a\cos x + b\sin x$، والمعادلات المثلثية.

أهداف الدرس

- استعمال صيغ الجمع وضعف الزاوية.
- كتابة $a\cos x + b\sin x$ على شكل $r\cos(x-\varphi)$.
- حل معادلات مثلثية.

1. صيغ التحويل

خاصية – صيغ الجمع

$$\cos(a \pm b) = \cos a\cos b \mp \sin a\sin b$$

$$\sin(a \pm b) = \sin a\cos b \pm \cos a\sin b$$

خاصية – ضعف الزاوية

$$\sin 2a = 2\sin a\cos a \; ; \; \cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a.$$

مثال

احسب $\cos\dfrac{\pi}{12}$.

$$\cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}.$$

خاصية – تحويل $a\cos x + b\sin x$

$$a\cos x + b\sin x = r\cos(x-\varphi) : r = \sqrt{a^2+b^2}$$ مع $\cos\varphi = \dfrac{a}{r}$ و $\sin\varphi = \dfrac{b}{r}$.

2. المعادلات المثلثية

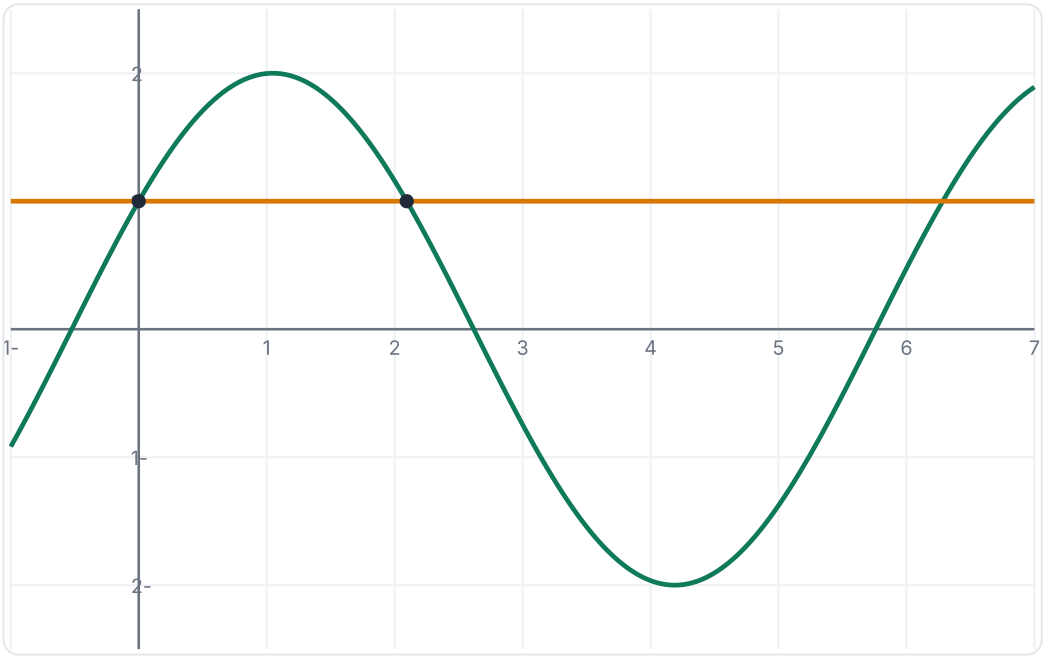
خاصية

- $\cos x = \cos a \iff x = a + 2k\pi$ أو $x = -a + 2k\pi$.
- $\sin x = \sin a \iff x = a + 2k\pi$ أو $x = \pi - a + 2k\pi$.
- $\tan x = \tan a \iff x = a + k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.

مثال

حل في $\mathbb{R}$: $\cos x + \sqrt{3}\sin x = 1$.

1. $r = 2$ و $\varphi = \frac{\pi}{3}$: المعادلة تصبح $\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$.
2. $x - \frac{\pi}{3} = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi$، إذن $x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$ أو $x = 2k\pi$.



$y = \cos x + \sqrt{3}\sin x$ $y = 1$

حلول المعادلة في $[0; 2\pi[$: 0 و $\frac{2\pi}{3}$.

ملخص للمراجعة

- $\cos 2a = 2\cos^2 a - 1$ و $\sin 2a = 2\sin a \cos a$.
- $a\cos x + b\sin x = \sqrt{a^2 + b^2}\cos(x - \varphi)$.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : ضعف الزاوية

$\sin a = 0{,}6$ و $\cos a = 0{,}8$. احسب $\sin 2a$.

تمرين 2 : تبسيط

بسّط $2\cos^2\dfrac{\pi}{8} - 1$.

أ) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ب) $\dfrac{1}{2}$ ج) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ د) 1

تمرين 3 : شعاع r

نكتب $3\cos x + 4\sin x = r\cos(x - \varphi)$ مع $r > 0$. احسب r.

تمرين 4 : عدد الحلول

كم عدد حلول المعادلة $\sin x = \dfrac{1}{2}$ في المجال $[0\,;2\pi[$؟

تصحيح التمارين

تمرين 1 : ضعف الزاوية

1. $2 \times 0{,}6 \times 0{,}8 = 0{,}96$.

الجواب : $0{,}96$

تمرين 2 : تبسيط

1. $\cos\dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

الجواب : أ) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

تمرين 3 : شعاع r

1. $r = \sqrt{9 + 16} = 5$.

الجواب : 5

تمرين 4 : عدد الحلول

1. الحلان $\frac{\pi}{6}$ و $\frac{5\pi}{6}$.

الجواب : 2